

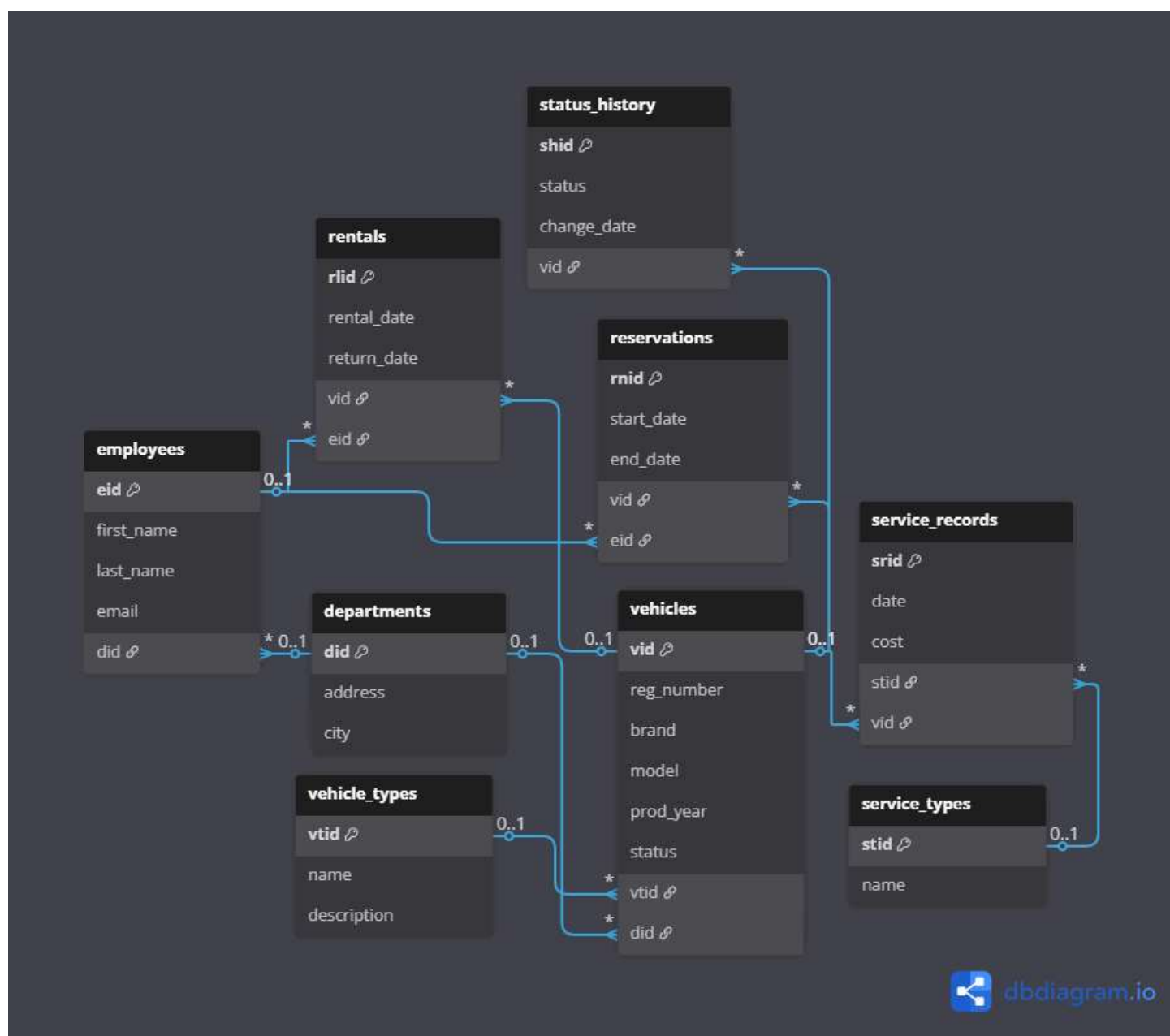
System zarządzania flotą pojazdów firmowych

1. Wprowadzenie

Celem projektu jest ewidencjonowanie i zarządzanie flotą pojazdów firmowych. System umożliwia kontrolę dostępności samochodów w poszczególnych oddziałach firmy, rejestrowanie historii wypożyczeń oraz obsługę zdarzeń serwisowych. Aplikacja implementuje również proces rezerwacji i wypożyczania pojazdów przez pracowników firmy oraz automatyzuje procesy biznesowe takie jak blokowanie rezerwacji lub wypożyczenia w przypadku kolizji terminów przy pomocy triggerów. Użytkownicy systemu zostali przypisani do jednej z dwóch ról - admina lub pracownika.

2. Diagram relacji encji ERD

System składa się z 9 tabel, zgodnych z zasadami normalizacji 2NF.



3. Struktura bazy danych

3.1 Tabela departments

Posiada informacje adresowe poszczególnych oddziałów.

Kolumna	Typ danych	Ograniczenia	Opis
did	SERIAL	PK	Unikalny identyfikator oddziału firmy.
address	VARCHAR(100)	NOT NULL	Adres oddziału - ulica oraz numer budynku.
city	VARCHAR(50)	NOT NULL	Miasto, w którym znajduje się oddział.

3.2 Tabela employees

Posiada dane pracowników firmy.

Kolumna	Typ danych	Ograniczenia	Opis
eid	SERIAL	PK	Unikalny identyfikator pracownika firmy.
first_name	VARCHAR(50)	NOT NULL	Imię pracownika.
last_name	VARCHAR(50)	NOT NULL	Nazwisko pracownika.
email	VARCHAR(100)	UNIQUE , NOT NULL , CHECK (...)	Poprawny adres email.
did	INT	FK	Klucz obcy powązany z tabelą departments .

3.3 Tabela vehicle_types

Zawiera typy pojazdów oraz ich krótki opis.

Kolumna	Typ danych	Ograniczenia	Opis
vtid	SERIAL	PK	Unikalny identyfikator typu pojazdu firmowego.
name	VARCHAR(50)	UNIQUE , NOT NULL	Nazwa typu pojazdu.
description	TEXT	-	Krótki opis typu pojazdu.

3.4 Tabela vehicles

Przechowuje wszystkie pojazdy z każdego oddziału firmy.

Kolumna	Typ danych	Ograniczenia	Opis
vid	SERIAL	PK	Unikalny identyfikator pojazdu firmowego.
reg_number	VARCHAR(20)	UNIQUE , NOT NULL	Numer rejestracyjny.
brand	VARCHAR(50)	NOT NULL	Marka pojazdu.
model	VARCHAR(50)	NOT NULL	Model pojazdu.
prod_year	INT	1990–2026	Rok produkcji.
status	VARCHAR(20)	DEFAULT , CHECK IN (...)	Status pojazdu (available , in_service , rented).

Kolumna	Typ danych	Ograniczenia	Opis
vtid	INT	FK ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE	Klucz obcy powązany z tabelą vehicle_types .
did	INT	FK	Klucz obcy powązany z tabelą departments .

3.5 Tabela reservations

Rezerwacje pojazdów dokonywane przez pracowników.

Kolumna	Typ danych	Ograniczenia	Opis
rnid	SERIAL	PK	Unikalny identyfikator rezerwacji pojazdu.
start_date	DATE	NOT NULL	Początkowa data rezerwacji.
end_date	DATE	NOT NULL	Końcowa data rezerwacji.
vid	INT	FK , ON DELETE CASCADE	Klucz obcy powązany z tabelą vehicles .
eid	INT	FK	Klucz obcy powązany z tabelą employees .

3.6 Tabela rentals

Posiada wpisy dotyczące wypożyczonych samochodów.

Kolumna	Typ danych	Ograniczenia	Opis
rlid	SERIAL	PK	Unikalny identyfikator wypożyczenia pojazdu.
rental_date	DATE	NOT NULL	Data wypożyczenia pojazdu.
return_date	DATE	NOT NULL	Data zwrotu pojazdu.
vid	INT	FK , ON DELETE CASCADE	Klucz obcy powązany z tabelą vehicles .
eid	INT	FK	Klucz obcy powązany z tabelą employees .

3.7 Tabela service_types

Zawiera rodzaje koniecznych czynności serwisowych.

Kolumna	Typ danych	Ograniczenia	Opis
stid	SERIAL	PK	Unikalny identyfikator rodzaju czynności serwisowej.
name	VARCHAR(100)	UNIQUE , NOT NULL	Nazwa czynności serwisowej.

3.8 Tabela service_records

Ewidencja czynności serwisowych wykonywanych na pojazdach z floty firmowej.

Kolumna	Typ danych	Ograniczenia	Opis
srid	SERIAL	PK	Unikalny identyfikator wykonanej czynności serwisowej.
date	DATE	NOT NULL	Data wykonania czynności serwisowej.
cost	DECIMAL(10,2)	CHECK (...)	Koszt czynności serwisowej (cost >= 0)

Kolumna	Typ danych	Ograniczenia	Opis
stid	INT	FK , ON DELETE RESTRICT	Klucz obcy powązany z tabelą service_types .
vid	INT	FK , ON DELETE CASCADE	Klucz obcy powązany z tabelą vehicles .

3.9 Tabela status_history

Posiada historię zmian statusu pojazdów.

Kolumna	Typ danych	Ograniczenia	Opis
shid	SERIAL	PK	Unikalny identyfikator wpisu w historii zmian statusu pojazdu.
status	VARCHAR(20)	CHECK (...)	Status pojazdu (available , in_service , rented).
change_date	DATE	NOT NULL	Data zmiany statusu.
vid	INT	FK , ON DELETE CASCADE	Klucz obcy powązany z tabelą vehicles .

4. Logika biznesowa

Baza danych posiada 4 triggery wpływające na proces automatyzacji oraz walidacji operacji wykonywanych przez użytkowników systemu.

4.1 Triggery validate_reservation_trigger() oraz validate_rental_trigger()

- walidacja wpisów i aktualizacji w tabelach reservations oraz rentals
- pracownik może rezerwować/wypożyczać pojazdy tylko z własnego oddziału (odpowiedni did)
- pojazd musi być dostępny (status available)
- system wykrywa kolizje terminów

4.2 Trigger update_vehicle_status()

- automatyzacja aktualizacji statusu pojazdu w tabeli vehicles
- trigger wywoływany przy każdym wpisie w tabeli service_records

4.3 Trigger log_status_change()

- automatyzacja historii zmian statusu pojazdów w tabeli status_history
- każda aktualizacja statusu pojazdu powoduje natychmiastowy wpis w historii

5. Widoki

5.1 Widok available_vehicles_view

Prezentuje pracownikowi pojazdy dostępne w jego oddziale.

Kolumna	Opis
vid	Identyfikator pojazdu.
reg_number	Numer rejestracyjny.

Kolumna	Opis
brand	Marka pojazdu.
model	Model pojazdu.
prod_year	Rok produkcji.
vehicle_type	Typ pojazdu.
employee_id	Dział pracownika.
vehicle_id	Dział pojazdu.

5.2 service_cost_summary_view

Prezentuje adminowi łączny koszt serwisów dla każdego pojazdu z floty.

Kolumna	Opis
reg_number	Numer rejestracyjny.
brand	Marka pojazdu.
model	Model pojazdu.
total_service_cost	Sumaryczny koszt serwisów danego pojazdu.

6. Role

6.1 admin

- dostęp administracyjny - administrator pojazdów flotowych
- ograniczenie modyfikacji tabel employees , departments , reservations , rentals

6.2 employee

- dostęp ograniczony - pracownik firmy
- możliwość modyfikacji tabel reservations oraz rentals

7. Scenariusze testowe

7.1 Rezerwacja pojazdu przez pracownika

Cel: Sprawdzenie, czy system respektuje podział na oddziały, umożliwia rezerwację wyłącznie dostępnych pojazdów oraz poprawnie wykrywa konflikty terminów rezerwacji.

Przebieg:

1. Pracownik loguje się do systemu:

```
psql -U jan.kowalski -d bd2025
```

2. Wyświetla dostępne pojazdy:

```
SELECT * FROM available_vehicles_view;
```

Wynik:

vid	reg_number	brand	model	prod_year	vehicle_type	employee_id	department_id
1	WA10001	Toyota	Avensis	2019	Station Wagon	1	1
2	WA11011	Mitsubishi	L200	2021	Pick-up	1	1

(2 rows)

3. Wyświetla dostępne terminy:

```
SELECT * FROM reservations;
```

Wynik:

rnid	start_date	end_date	vid	eid
1	2026-02-01	2026-02-05	1	2
2	2026-02-06	2026-02-10	1	3
3	2026-02-03	2026-02-07	2	4
4	2026-02-02	2026-02-05	3	6
5	2026-02-10	2026-02-14	4	8
6	2026-02-01	2026-02-05	5	9

(6 rows)

4. Dokonuje poprawnej rezerwacji pojazdu ze swojego działu.

```
INSERT INTO reservations (start_date, end_date, vid, eid)
VALUES ('2026-02-15', '2026-02-18', 1, 1);
```

Wynik:

```
INSERT 0 1
```

5. Próbuje zarezerwować pojazd z innego działu.

```
INSERT INTO reservations (start_date, end_date, vid, eid)
VALUES ('2026-02-15', '2026-02-18', 3, 1);
```

Wynik:

```
ERROR: Employee cannot reserve vehicle from another department
CONTEXT: PL/pgSQL function validate_reservation() line 12 at RAISE
```

6. Próbuje zarezerwować pojazd w kolidującym terminie.

```
INSERT INTO reservations (start_date, end_date, vid, eid)
VALUES ('2026-02-16', '2026-02-20', 1, 2);
```

Wynik:

```
ERROR: Vehicle already reserved in selected period
CONTEXT: PL/pgSQL function validate_reservation() line 21 at RAISE
```

7.2 Serwis pojazdu i automatyczna zmiana statusu

Cel: Sprawdzenie, czy dodanie rekordu serwisowego automatycznie zmienia status pojazdu, zmiana statusu jest rejestrowana w historii oraz czy dane są dostępne przez widok agregujący koszty serwisu.

Przebieg:

1. Administrator loguje się do systemu.

```
psql -U admin -d bd2025
```

2. Sprawdza aktualny status pojazdu.

```
SELECT status FROM vehicles WHERE vid = 6;
```

Wynik:

```
status
-----
available
(1 row)
```

3. Dodaje nowy rekord serwisowy.

```
INSERT INTO service_records (date, cost, stid, vid)
VALUES ('2026-03-01', 500.00, 2, 6);
```

Wynik:

```
NOTICE: Vehicle status has been changed. Updated history.
NOTICE: Added new record. Changed vehicle status to "in_service".
INSERT 0 1
```

4. Zmiana statusu zostaje zapisana w historii.

```
SELECT * FROM status_history
WHERE vid = 6
ORDER BY change_date DESC;
```

Wynik:

```
shid | status | change_date | vid
-----+-----+-----+----
11   | in_service | 2026-02-01 | 6
(1 row)
```

5. Widok kosztów serwisowych uwzględnia nowy wpis.

```
SELECT * FROM service_cost_summary_view
WHERE reg_number = 'GD13013';
```

Wynik:

```
reg_number | brand | model | total_service_cost
-----+-----+-----+-----
GD13013    | Ford  | Mondeo | 800.00
(1 row)
```